# Jour 1 — Fiches étudiants

## Consignes

Ce document contient les supports de tous les exercices de la journée : les crises bancaires, le débat, la démo en binômes, l'atelier de lecture d'une blockchain et l'arbre de décision. Les deux premiers :

- **L'exercice sur les crises bancaires** : chaque équipe lit uniquement **le cas qui lui est attribué**, puis répond aux trois questions. 15 minutes de travail, puis 3 minutes de restitution par équipe.
- **Le débat « Bitcoin est-il une monnaie ? »** : chaque équipe prépare le rôle qui lui est attribué.

Aucune réponse n'est donnée dans ce document : c'est à vous de la construire, en équipe.

## Exercice : quand la confiance dans la banque s'effondre

**Pour chaque cas, répondez en équipe aux trois questions :**

1. Que s'est-il passé ?
2. Qui a perdu quoi ?
3. À qui pouvait-on faire confiance, et qui tenait le registre ?

### Cas 1 : Chypre, mars 2013

Les deux plus grandes banques chypriotes ont beaucoup prêté à la Grèce, alors en crise. Elles sont au bord de la faillite. Pour obtenir un prêt de 10 milliards d'euros de l'Europe et du FMI, le gouvernement doit faire payer une partie du sauvetage aux déposants.

- Les banques restent fermées environ deux semaines, à partir du 16 mars.
- Pendant la fermeture, les retraits aux distributeurs de ces deux banques sont limités à 100 € par jour.
- Dans la première banque du pays, une grande partie des dépôts au-dessus de 100 000 € est convertie de force en actions de la banque. La deuxième banque est fermée.
- Des limites de retrait et de transfert vers l'étranger restent en place pendant deux ans.

**Vos réponses :**

1. Que s'est-il passé ? ……
2. Qui a perdu quoi ? ……
3. À qui pouvait-on faire confiance, et qui tenait le registre ? ……

### Cas 2 : Grèce, été 2015

La Grèce n'arrive plus à rembourser ses dettes, et les négociations avec l'Europe échouent. Les Grecs craignent une sortie de l'euro et retirent massivement leur argent.

- Le 29 juin 2015, le gouvernement ferme les banques. Elles restent fermées trois

semaines.
- Chaque personne ne peut retirer que 60 € par jour au distributeur.
- Les virements vers l'étranger sont bloqués, sauf autorisation.
- Certaines limites ne disparaissent complètement qu'en 2019.

**Vos réponses :**

1. Que s'est-il passé ? ……
2. Qui a perdu quoi ? ……
3. À qui pouvait-on faire confiance, et qui tenait le registre ? ……

## Cas 3 : Liban, depuis 2019

Pendant plus de vingt ans, la livre libanaise est fixée à environ 1 500 livres pour un dollar. Les banques attirent les dépôts en dollars avec des taux d'intérêt élevés. En octobre 2019, le système s'effondre.

- Les banques bloquent les dépôts en dollars, sans qu'aucune loi ne l'autorise officiellement.
- Les déposants ne peuvent retirer qu'en livres, à un taux bien plus bas que celui du marché.
- La livre perd plus de 85 % de sa valeur, puis bien davantage les années suivantes.
- Des déposants en viennent à forcer l'entrée de leur banque pour récupérer leur propre argent.

**Vos réponses :**

1. Que s'est-il passé ? ……
2. Qui a perdu quoi ? ……
3. À qui pouvait-on faire confiance, et qui tenait le registre ? ……

## Cas 4 : Silicon Valley Bank, mars 2023

SVB est la banque de nombreuses start-ups californiennes. Elle a placé une grande partie des dépôts dans des obligations, qui perdent de la valeur quand les taux d'intérêt montent fortement en 2022.

- Le 8 mars 2023, la banque annonce une perte et cherche des fonds. L'information circule très vite sur les réseaux sociaux.
- Le 9 mars, ses clients demandent à retirer 42 milliards de dollars en une seule journée.
- Le 10 mars, la banque est fermée par les autorités : 48 heures après l'annonce.
- Le 12 mars, les autorités américaines décident de garantir tous les dépôts.

**Vos réponses :**

1. Que s'est-il passé ? ……
2. Qui a perdu quoi ? ……
3. À qui pouvait-on faire confiance, et qui tenait le registre ? ……

## Cas 5 : Argentine, 2001

Depuis 1991, la loi fixe 1 peso argentin = 1 dollar. Le pays s'endette, l'économie ralentit, et les Argentins retirent leurs dollars des banques.

- Le 1er décembre 2001, le gouvernement limite les retraits à 250 pesos par semaine : c'est le « corralito », le petit enclos.
- Des émeutes éclatent, le président démissionne fin décembre.
- Début 2002, la parité avec le dollar est abandonnée. Les dépôts en dollars sont convertis de force en pesos, à un taux bien inférieur à celui du marché.
- Le peso perd environ les deux tiers de sa valeur en quelques mois.

**Vos réponses :**

1. Que s'est-il passé ? ……
2. Qui a perdu quoi ? ……
3. À qui pouvait-on faire confiance, et qui tenait le registre ? ……

# Débat : Bitcoin est-il une monnaie ?

## Les trois critères

Les économistes distinguent trois fonctions de la monnaie. Le débat consiste à examiner Bitcoin critère par critère.

| Critère | Ce que ça veut dire | Exemple avec l'euro |
|---|---|---|
| Unité de compte | On exprime les prix avec. | Une baguette coûte 1,20 €. |
| Réserve de valeur | On peut la garder, elle vaut à peu près la même chose plus tard. | 100 € aujourd'hui valent à peu près 100 € l'an prochain. |
| Moyen d'échange | On paie avec, et les autres l'acceptent. | On paie son loyer en euros. |

## Les rôles

- **Équipes 1 et 2** : vous défendez le **oui**, Bitcoin est une monnaie.
- **Équipes 3 et 4** : vous défendez le **non**, Bitcoin n'est pas une monnaie.
- **Équipe 5** : vous êtes le **jury**.

Vous défendez le rôle qui vous est attribué, même si vous pensez l'inverse. C'est un exercice d'argumentation, pas un vote d'opinion.

## Le déroulé

1. **Préparation : 3 minutes.** Chaque équipe prépare un argument par critère.
2. **Trois tours, un par critère.** À chaque tour : 3 minutes pour le oui, puis 3 minutes pour le non.
3. **Le vote du jury**, critère par critère, avec une justification.

## Quelques repères chiffrés

À utiliser dans vos arguments, quel que soit votre camp :

- Le nombre de bitcoins est limité à **21 millions**, et personne ne peut en créer davantage.
- Un bitcoin se divise en **100 millions de satoshis**.
- Le prix d'un bitcoin est passé d'environ **69 000 dollars fin 2021** à environ **15 500 dollars fin 2022**, soit une baisse d'environ **75 %**.

- En **2021**, le Salvador a fait du bitcoin une monnaie légale. En **2025**, il a rendu son acceptation facultative pour les commerçants.
- Fin **2022**, l'inflation dans la zone euro a atteint environ **10 %** sur un an.

## Grille de préparation (équipes 1 à 4)

| Critère | Notre argument | L'argument que l'autre camp va nous opposer | Notre réponse |
|---|---|---|---|
| Unité de compte | | | |
| Réserve de valeur | | | |
| Moyen d'échange | | | |

## Grille du jury (équipe 5)

Notez la qualité des arguments, pas votre opinion personnelle.

| Critère | Meilleur argument du oui | Meilleur argument du non | Camp le plus convaincant | Pourquoi ? |
|---|---|---|---|---|
| Unité de compte | | | | |
| Réserve de valeur | | | | |
| Moyen d'échange | | | | |

# Démo en binômes : casser une chaîne

**Outil :** Blockchain Demo d'Anders Brownworth. Tapez vous-mêmes l'adresse : andersbrownworth.com/blockchain

**Trois mots à connaître :**

- **Nonce** : un simple nombre, que l'ordinateur change jusqu'à obtenir une bonne empreinte.
- **Miner** : chercher ce nonce. Un bloc est valide quand son empreinte commence par plusieurs zéros.
- **Pairs (peers)** : les ordinateurs du réseau. Chacun garde sa propre copie de la chaîne.

**Les quatre étapes, dans l'ordre :**

| Onglet | Ce que vous faites | Ce que vous observez |
|---|---|---|
| 1. Hash | Tapez « bonjour », effacez, retapez. Puis tapez « Bonjour ». | …… |
| 2. Block | Écrivez quelque chose dans Data. Puis cliquez sur Mine. | …… |
| 3. Blockchain | Modifiez le bloc 2. Puis réparez la chaîne avec Mine, de gauche à droite. | …… |
| 4. Distributed | Chez le Peer B seulement, modifiez un bloc et re-minez tout. Comparez avec A et C. | …… |

**Question finale :** que devrait faire un tricheur pour réussir ?

……

# Atelier : lire une blockchain en direct

**Outil :** mempool.space (tapez l'adresse vous-mêmes). En équipes de 2 ou 3.

| N° | Question | Votre réponse |
|---|---|---|
| 1 | Numéro et heure du dernier bloc | |
| 2 | Son nombre de transactions | |
| 3 | Le groupe de mineurs (pool) qui l'a trouvé | |
| 4 | La récompense et les frais de ce bloc | |
| 5 | Les frais recommandés en ce moment | |
| 6 | Le nombre de transactions en attente | |
| 7 | Une grosse transaction dans ce bloc (montant) | |
| 8 | Le nombre de confirmations d'une transaction | |

**Question finale :** que voit-on dans une transaction, et que ne voit-on pas ?

……

# Exercice : faut-il une blockchain ?

## L'arbre de décision

Quatre questions, dans l'ordre. **Un seul non, et une solution plus simple suffit.**

1. Plusieurs acteurs écrivent-ils dans le même registre ? *Sinon, une base de données suffit.*
2. Aucun tiers de confiance n'est-il accepté par tous ? *Sinon, ce tiers suffit.*
3. Faut-il un historique infalsifiable et vérifiable par tous ? *Sinon, une base partagée suffit.*
4. Les données peuvent-elles être publiques, avec des coûts et une lenteur acceptables ? *Sinon, une solution privée ou classique.*

Quatre oui : une blockchain se justifie.

## Les cinq cas

Chaque équipe passe **le cas qui lui est attribué** dans l'arbre.

| Cas | De quoi s'agit-il ? |
|---|---|
| 1. Cadastre | Le registre officiel qui indique qui possède quel terrain ou quel logement. |
| 2. Traçabilité d'un produit | Suivre un produit (par exemple un café) du |

| Cas | De quoi s'agit-il ? |
|---|---|
| | producteur jusqu'au magasin, en passant par plusieurs entreprises : transporteur, entrepôt, distributeur. |
| 3. Vote électronique | Organiser une élection en ligne, par exemple celle d'un bureau des étudiants. |
| 4. Programme de fidélité | Les points de fidélité d'une enseigne de supermarché. |
| 5. Dossier médical partagé | Le dossier d'un patient, consulté et complété par son médecin, l'hôpital et la pharmacie. |

## Votre grille

Notre cas : ……

| Question | Oui ou non ? | Pourquoi ? |
|---|---|---|
| 1. Plusieurs acteurs écrivent-ils ? | | |
| 2. Aucun tiers accepté par tous ? | | |
| 3. Historique infalsifiable nécessaire ? | | |
| 4. Données publiques acceptables ? | | |

**Notre conclusion, en une phrase :** ……
**Notre plus gros doute :** ……
Restitution : 2 minutes par équipe.